GÉOSCIENCES & ÉNERGIES RENOUVELABLES

RAPPORT D'ETUDE
TEST DE REPONSE THERMIQUE

Construction d'un EHPAD

La Bassée - 59480

Emetteur	Destinataire
GEOSYNERGIE	SARL NORD FORAGES

Indice	Date	Rédacteur	Visa
0	**Avril 2022**	**Siffrein CROSET**	

Table des matières

1. Symboles 3
2. Introduction 4
3. Paramètres du projet 5
3.2. Contexte géologique 7
3.3 Log géologique : décomposition par type de sol 9
4. Test de réponse thermique 10
5.1 Principe général 10
5.2 Module de test 11
5.3 Méthodologie 12
5.4 Interprétation du test de réponse thermique 13
5. Paramètres du test 14
6. Résultats du test 16
7.1 Température initiale du sous-sol T_0 16
7.2 Conductivité moyenne du sous-sol 16
7.3 Température moyenne du fluide 17
7.4 Courbe de tendance de la droite 18
7.4.1 Calcul de la conductivité thermique 19
7.4.2 Calcul de la résistance équivalente de la sonde 19
7.4.3. Détermination de la chaleur spécifique moyenne du sous-sol 20
7. Résumé des résultats du test de réponse thermique 20
8. Conclusion 21
9. Références bibliographiques 23
10. Annexes 24
10.1 Annexe 1 : Table des valeurs usuelles 24
10.2 Annexe 2 : Photos du T.R.T. 25
10.3 Annexe 3 : Fiche technique sonde géothermique 27
10.4 Annexe 4 : Fiche technique coulis géothermique 30

1. Symboles

A : Coefficient directeur de la courbe de tendance logarithmique

B : Ordonnée à l'origine de la courbe de tendance logarithmique

C_p : Chaleur spécifique volumique du terrain (J/m³.K)

C_{pf} : Chaleur spécifique massique du fluide (J/kg.K)

H : Profondeur active de la sonde (m)

P : Puissance totale injectée lors du test (W)

P_l : Puissance linéique injectée lors du test (W/ml)

Q_v : Débit volumique du fluide (m³/h)

R_b : Résistance équivalente de la sonde (m.K/W)

t : Temps du test de réponse thermique (s)

T_0 : Température moyenne du sous-sol (°C)

T_e : Température du fluide à l'entrée de la sonde (°C)

T_m : Température moyenne du fluide dans la sonde (°C)

T_s : Température du fluide à la sortie de la sonde (°C)

α : Diffusivité thermique (m^2/s)

ΔΘ : Différence de température moyenne entre l'entrée et la sortie de la sonde (°C)

λ : Conductivité thermique moyenne du sous-sol (W/m.K)

2. Introduction

Un test de réponse thermique est une opération préliminaire au dimensionnement d'un champ de sondes. Le test se compose d'une série de mesures qui s'étalent sur plusieurs jours, généralement 3 jours (72h). Le test est réalisé sur site à l'aide d'une sonde géothermique pilote, valorisée par la suite dans le champ de sondes futur. Les mesures relevées lors du test ne sont valables que dans le contexte de sa réalisation, notamment en ce qui concerne la profondeur et le type de la sonde test. De ce fait, les paramètres du test doivent, de la façon la plus rigoureuse possible, être représentatifs de la conception (forage, type de sonde, cimentation, profondeur) du champ de sondes de l'installation future.

Les mesures effectuées sur site permettent de caractériser les propriétés thermiques moyennes du sous-sol sur le site, telles que :

- La température moyenne stabilisée du sous-sol T_0
- La conductivité thermique moyenne du milieu rencontré λ
- La qualité en tant qu'échangeur thermique de la sonde test R_b

Sauf une spécification contraire, les figures, calculs et tableaux exposés dans ce rapport ont été réalisés par la société GEOSYNERGIE et concernent le projet ci-dessous.

Informations générales du projet	
Nom du projet	Construction d'un EHPAD
Localisation	59480 - La Bassée
Maitre d'œuvre	Hôpitaux Publics de l'Artois
Forage(s)	
Entreprise	NordForage
Date de réalisation	20 avril 2022
Test(s) de réponse thermique	
Entreprise	GEOSYNERGIE
Date de réalisation	05/04/2022 - 08/04/2022

Tableau 1 : Informations générales du projet

3. Paramètres du projet

Caractéristiques de l'échangeur géothermique	
Diamètre du forage	183.8 mm *
Profondeur du forage	150 m
Type de sonde utilisé	Double U 32 x 3,00 mm
Cimentation utilisée	LAMBDAMIX

Tableau 2 : Caractéristiques de l'échangeur géothermique

*Le diamètre du forage résulte d'une moyenne pondérée (Ø251mm sur 24 m et Ø171mm sur 126 m).

3.1 Localisation du T.R.T.

Le projet est situé approximativement aux coordonnées en Lambert93 suivantes :

- X : 687055,96
- Y : 7048966,13
- Altitude : 28 m NGF

Les coordonnées sont issues du site Géoportail et devront être affinées après l'intervention d'un géomètre expert.

L'emplacement du forage réalisé in situ est indiqué par le point rouge sur les photos suivantes.

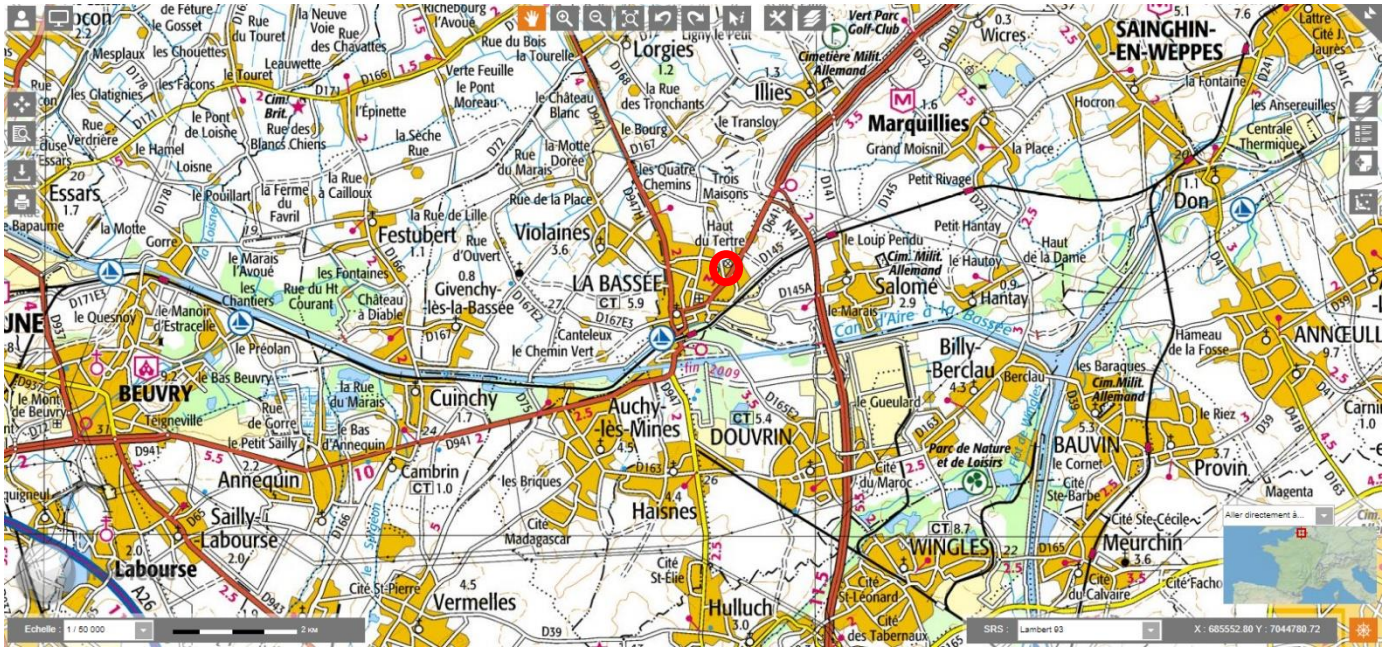


Figure 1 : Localisation du projet – Source : fond de carte IGN 1 : 50000 (1/2)



Figure 2 : Localisation du projet – Source : Photographies aériennes, Géoportail (2/2)

3.2. Contexte géologique

Pour pouvoir au mieux caractériser la zone concernée par ce projet, il est important de mettre en valeur les liens entre le climat et les sols.

La commune de La Bassée se trouve dans la plaine de la Lys, cette zone est relativement plane avec une altitude maximum de 30 mètres (au-dessus du niveau de la mer) dans la commune étudiée. Le secteur est assez humide et regroupe de grosses cultures (betteraves, céréales…). En effet, les précipitations mensuelles moyennes sur un an sont généralement de l'ordre de 60 mm. Avec son climat océanique, les températures moyennes varient entre 3°C l'hiver et 17°C l'été. Ces informations impliquent une certaine constance du climat et donc des impacts modérés sur les sols.

Dans ce secteur, la géologie est principalement composée de limons sur ses couches supérieures. Comme on peut le voir dans la carte en page suivante, nous retrouvons principalement des limons jaunâtres de la plaine de la Lys. Ils ont une composition argilo-sableuse et caractérisent les parties basses de la plaine. Ces limons sont souvent confondus avec une couche inférieure, composée de sables et de grès d'Ostricourt datant du Tertiaire (grande époque géologique). Or cette dernière repose sur des argiles dites de Louvil, ce qui fait qu'ils peuvent très facilement emmagasiner de l'eau pour former un aquifère secondaire. La nature fortement perméable et la bonne porosité des sables accentue ce phénomène d'emmagasinement. *Nous rappelons que la perméabilité représente la capacité d'une roche à faire « passer » de l'eau à travers elle, alors que la porosité représente la capacité d'une roche à laisser l'eau entrer en elle (ou occuper les « vides »).*

Dans la commune, on peut aussi retrouver des couches affleurantes de limon de lavage (argilo-sableux) datant du Quaternaire (époque géologique actuelle).

L'aquifère le plus important et le plus couramment utilisé de la zone est celui de la craie. Il est contenu dans une couche en profondeur composée de craie blanche. Cet aquifère possède généralement une partie saturée en eau qui représente la nappe de la craie. La perméabilité de cette roche est similaire à celle des sables mais sa porosité est différente, elle est plus faible. Cela implique un plus grand stockage de l'eau en son sein, ce stockage est limité en profondeur par le substratum : une couche épaisse de marnes bleues. Suivant les régions cet aquifère est caractérisé par des assises crayeuses et dans la limite inférieure du réservoir, on peut trouver des niveaux marneux. De façon générale, la nappe s'enfonce du Sud vers le Nord et son pendage s'accentue au Nord du canal d'Aire qui passe au Sud de La Bassée. Ce point de vue est général et ne prends pas en compte les éventuelles zones d'affaissements possibles. La nappe considérée devient captive au niveau du recouvrement tertiaire.

D'un point de vue risques naturels, cette géologie ne comprends aucune évaporite ; en revanche les argiles contenues dans ce sous-sol sont exposées à un retrait-gonflement pouvant provoquer des dégâts selon le climat. La région étant relativement humide tout au long de l'année, la teneur en eau des sols est forte et permet de caractériser le sol comme étant souple et malléable. Or si on rencontre des épisodes de sécheresse, cela diminuera le volume du sol et le rendra dur et friable. Bien que cette exposition soit de niveau moyen, c'est un risque non négligeable lié au « retrait des argiles » et qui pourrait impacter les éventuelles infrastructures mises en place. En effet, avec le pompage, le niveau de la nappe pourrait diminuer ce qui provoquerait un possible assèchement du sol sous la parcelle considérée. La commune est également exposée à des risques d'inondation et fait partie d'un programme de prévention (PAPI) en lien avec les possibles crus de la Seine. En effet, le canal d'Aire est un des méandres de la Seine et peut être impacter par les épisodes de crue de ce fleuve

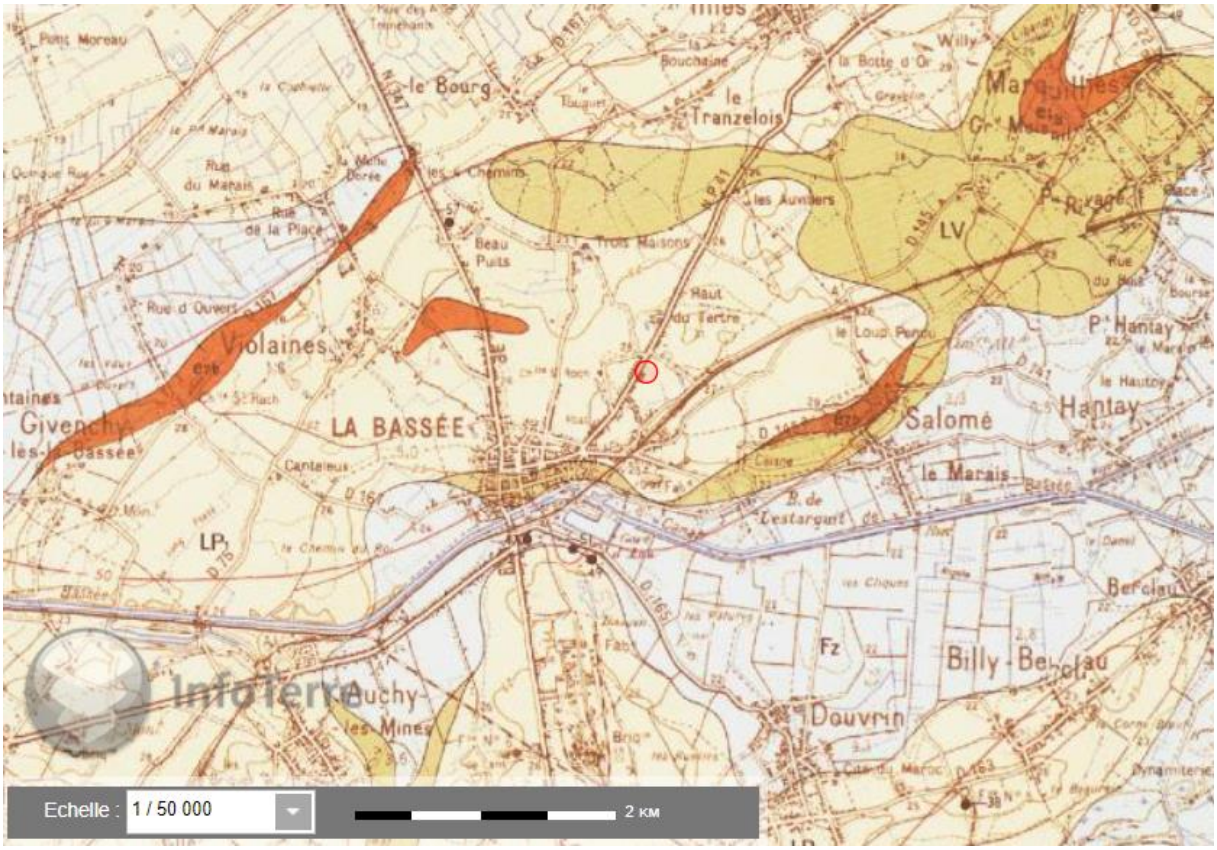


Figure 3 : Carte géologique 1 : 50000 de la commune de La Bassée depuis le visualiseur de Infoterre. [1]

Légende :

- Limons jaunâtres de la plaine de la lys (argilo-sableux) – Quaternaire.
- Limons de lavage (argilo-sableux) – Quaternaire.
- Sables et grès d'Ostricourt – Tertiaire.
- Localisation du futur EHPAD

[1] « Visualiseur InfoTerre ».

3.3 Log géologique : décomposition par type de sol

Ci-dessous le log géologique qui décompose le sous-sol par couches successives fait à partir des informations transmises par la société Nord Forages.

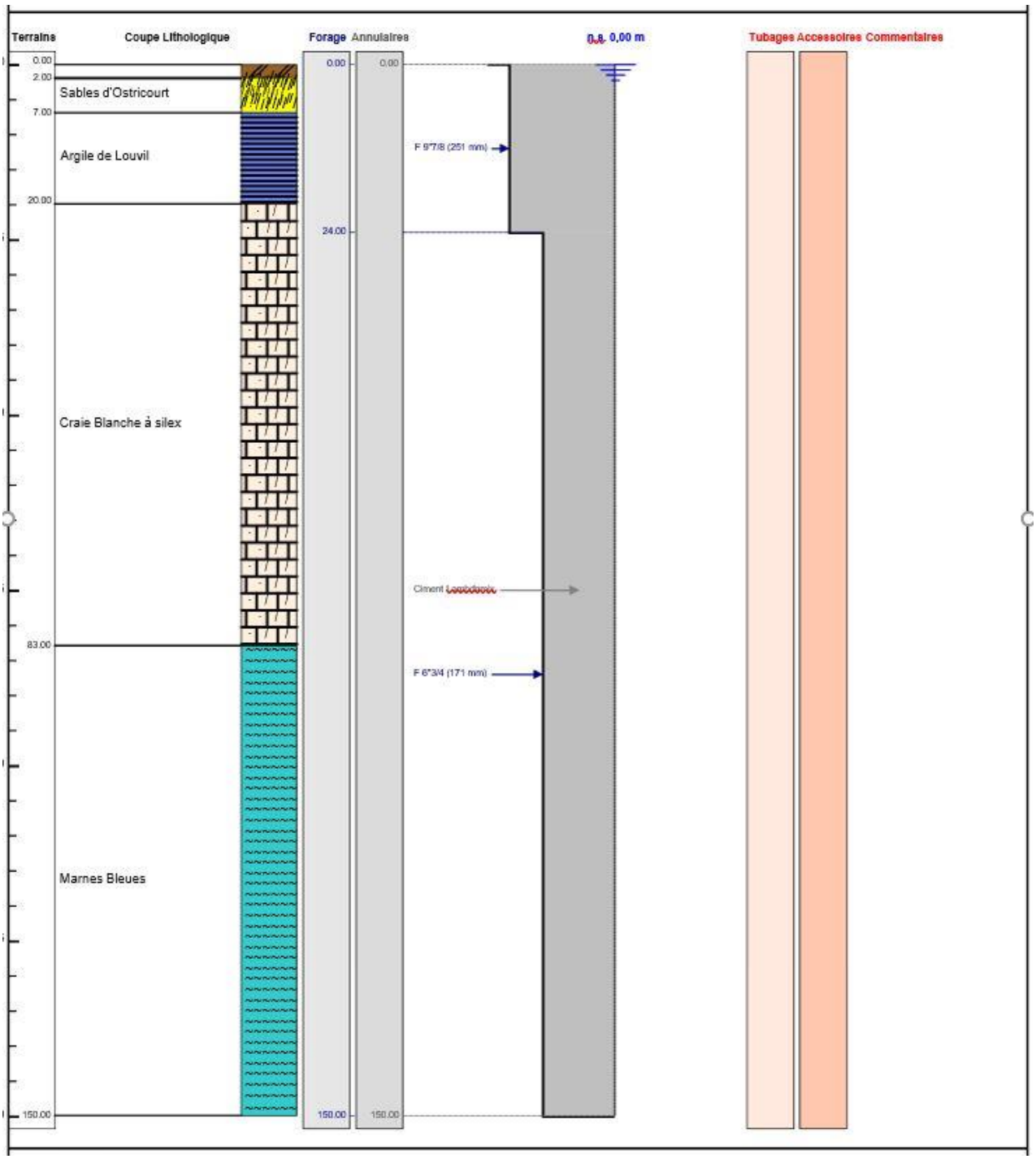


Figure 4 : Log géologique, décomposition du forage par type de sol

4. Test de réponse thermique

5.1 Principe général

Le principe du test repose sur l'observation de l'évolution des régimes de températures en entrée et en sortie de la sonde test (T_e et T_s) lorsqu'une puissance thermique est appliquée au fluide qui la parcourt. La sonde sert alors d'échangeur thermique entre le fluide et le sous-sol. Le fluide chauffé en circulation dans la sonde délivre au sous-sol une énergie calorifique fournie par un réchauffeur électrique situé dans le module test.

La puissance injectée en watt est donnée par la formule suivante :

$$P = Q_m * C_{pf} * \Delta\Theta$$

Dans notre cas, c'est sur le module test que la puissance injectée par le réchauffeur est réglée en fonction de la longueur de la sonde.

Tout au long du test, le sous-sol absorbe cette quantité d'énergie et se réchauffe progressivement. Suivant la valeur de la conductivité thermique λ du sous-sol (W/m.K), l'élévation de la température de celui-ci au contact de la sonde sera plus ou moins rapide suivant la vitesse du phénomène de diffusion thermique.

Une conductivité thermique du sous-sol élevée entraînera une élévation de température lente. Inversement, une conductivité basse du sous-sol entraînera une élévation rapide de la température.

L'analyse de la courbe représentant la variation de la température moyenne du fluide tout au long du test permet d'évaluer la valeur de conductivité thermique moyenne du sous-sol.

La puissance thermique injectée est maintenue constante au cours des 72 h de test.

5.2 Module de test



Figure 5 : Représentation d'un module de test - Source : Terrendis [5]

Ci-dessous, le schéma simplifié et explicatif du fonctionnement de la sonde de test :

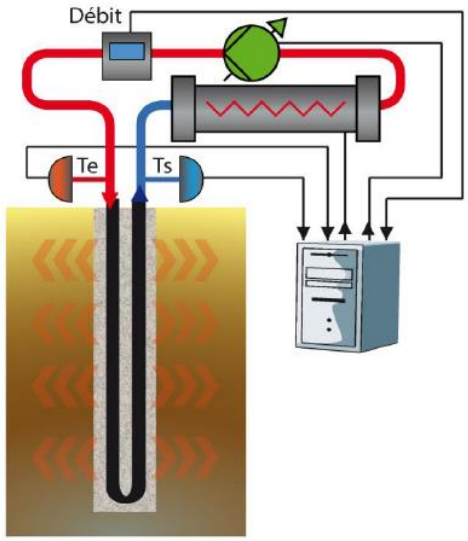


Figure 6 : Schéma simplifié d'un dispositif de TRT - Source : Rapport BRGM/RP-60816-FR [2]

5.3 Méthodologie

Phase préliminaire

La première étape consiste à déterminer la température moyenne sur la profondeur du sous-sol T_0. Durant cette phase, le fluide est mis en circulation dans la sonde par le circulateur du module test, en laissant le réchauffeur électrique à l'arrêt. Après une période de 30 à 45 min (selon la profondeur de la sonde), la température du fluide s'équilibre à la température initiale du sous-sol T_0.

Phase de test

Le fluide circule dans la sonde avec un débit maintenu constant. La puissance du réchauffeur électrique est aussi maintenue constante grâce à un régulateur de puissance, afin de garantir des résultats les plus précis possibles. Cette phase dure 72 h.

Lors de cette phase, le module test effectue chaque minute un relevé des températures en entrée et en sortie du fluide, des relevés de pression, de puissance et des pertes de charge. Cela permet de détecter avec précision toute anomalie de régulation durant les 72 h de test.

5.4 Interprétation du test de réponse thermique

Les courbes de relevés de température en fonction du temps sont analysées grâce à la théorie de la source linéaire infinie de chaleur. Cette théorie permet de déterminer les conductivités moyennes du sous-sol sur la profondeur de la sonde, ainsi que la résistance équivalente de la sonde.

Cette théorie consiste à considérer la sonde test comme une source linéaire, verticale, générant un flux de chaleur radial[2] et isotrope[3] dans un milieu infini de conductivité λ (W/m.K) et de capacité calorifique Cp (J/m³.K), voir référence bibliographique [4]. On note α la diffusivité thermique du terrain (m²/s).

Dans ces conditions, la température à une distance r (rayon de la sonde) et à l'instant t est donnée par l'équation suivante :

$$T(r,t) = T_0 + \frac{P_l}{4\pi\lambda}\left(\ln\left(\frac{4\alpha t}{r^2}\right) - \Upsilon\right)$$

où ϒ est la constante d'Euler.

Si on considère que r = r_b (rayon du forage), on obtient ainsi la température à la frontière du forage. En tenant également compte de la résistance thermique de la sonde R_b, on obtient finalement une équation régissant la température moyenne du fluide T_m :

$$Tm(t) = \frac{P_l}{4\pi\lambda}\ln(t) + \frac{P_l}{4\pi\lambda}\left(\ln\left(\frac{4\alpha}{{r_b}^2}\right) - \Upsilon\right) + T_0 + P_l R_b$$

Concernant la chaleur spécifique de sous-sol noté C_p, celle-ci est évaluée avec précision grâce des tables de valeurs usuelles et une coupe lithographique, effectuée par l'entreprise ayant réalisé le forage.

Ainsi, l'enregistrement de l'évolution des températures en entrée et sortie de sonde permet de mesurer la température moyenne T_m du fluide. En excluant les mesures des 10 premières heures de test afin d'obtenir un régime stationnaire pour pouvoir utiliser correctement la théorie de la source linéaire infinie de chaleur et en traçant l'évolution de la température moyenne du fluide sur une échelle logarithmique du temps, on doit obtenir une droite permettant d'établir numériquement les valeurs de A (Coefficient directeur de la courbe de tendance) et de B (Ordonnée à l'origine de la droite). Connaissant les autres paramètres du test, A permet de calculer λ et B permet de calculer R_b.

[2] Radial = horizontal
[3] Isotrope = qui présente les mêmes propriétés dans toutes les directions (Les dictionnaires Le Robert)

5. Paramètres du test

Le procédé de test de réponse thermique impose que la puissance injectée dans le sous-sol soit constante durant toute la durée du test.

Le tableau ci-dessous représente les paramètres choisis pour la réalisation du test de réponse thermique.

Paramètres du test	
Fluide utilisé	Eau douce et claire
Chaleur spécifique du fluide	4185 J/kg.°C
Débit massique du fluide	1244 kg/h
Différence de température ΔΘ	4.140 °C
Puissance totale injectée	6000 W
Puissance linéique	40.00 W/ml

Tableau 3 : Paramètres choisis pour la réalisation du test

La réussite du test est conditionnée par :

- La régularité de la puissance injectée dans la sonde.
- La régularité du débit sur la durée du test.
- Un delta de température constant.

La figure ci-dessous représente les relevés effectués minute par minute lors de la phase de test.

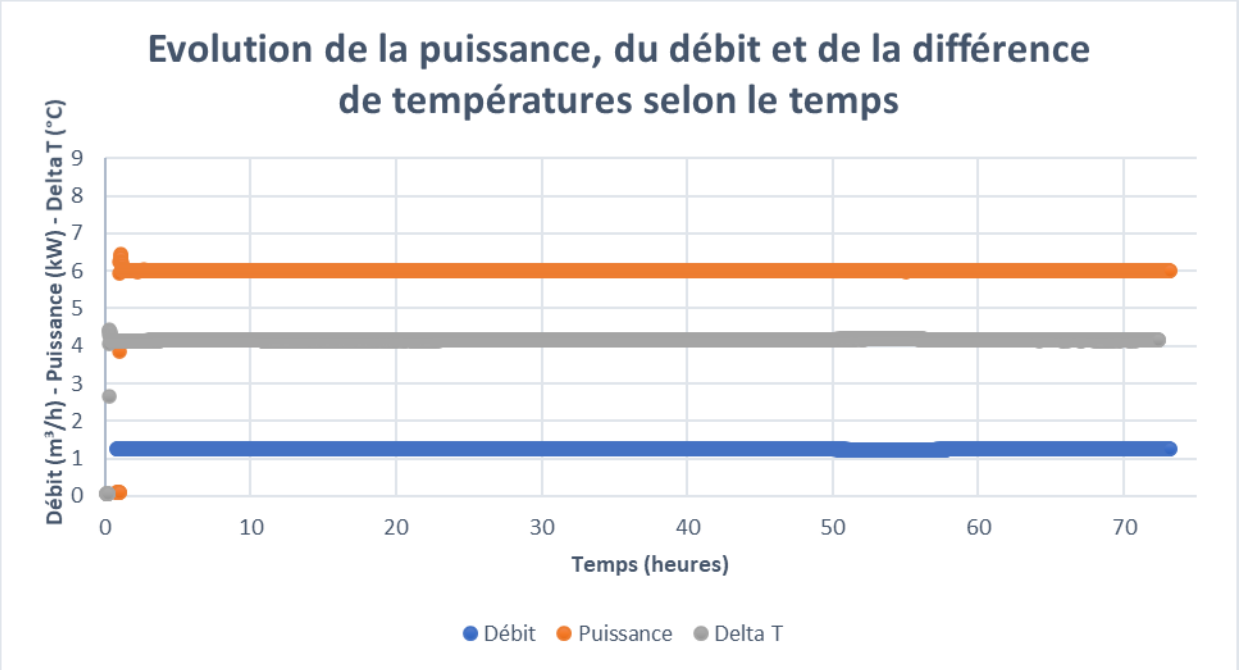


Figure 7 : Relevés de la différence de température, du débit et de la puissance en fonction du temps

6. Résultats du test

7.1 Température initiale du sous-sol T_0

Les variations de températures journalières n'ont pas d'influence sur la température du sous-sol au-delà de 5 m de profondeur. Seules les variations de températures saisonnières peuvent avoir une influence sur l'évolution de la température du sous-sol jusqu'à 20 mètres.

Sur une profondeur d'environ 80 à 100 mètres, on considère que la température moyenne du sous-sol est indépendante des variations de la température extérieure. Le sous-sol garde une température constante de l'ordre de 10 à 14 °C (en général), à partir d'une profondeur d'une dizaine de mètres.

La valeur de la température du sous-sol, obtenue après la phase préliminaire, est donnée dans le tableau ci-dessous.

Température initiale du sous-sol	
T_0	12.55 °C

Tableau 4 : température initiale du sous-sol

7.2 Conductivité moyenne du sous-sol

Le graphique ci-dessous représente l'évolution des températures en entrée et en sortie de la sonde durant toute la phase de chauffe.

On note la température moyenne :

$$Tm = \frac{T_e + T_s}{2}$$

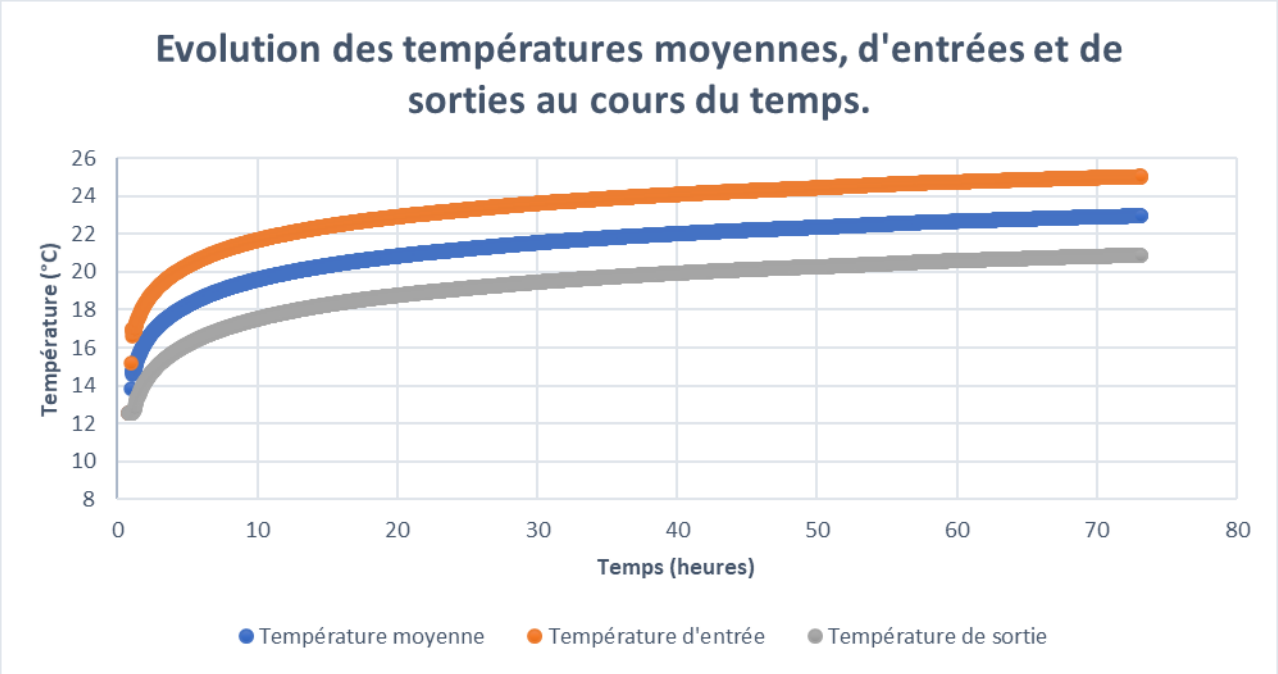


Figure 8 : Relevés des températures Te, Ts et Tm en fonction du temps

7.3 Température moyenne du fluide

Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la température moyenne du fluide, avec une échelle logarithmique du temps. Si on se réfère à la théorie de la source linéaire infinie de chaleur, cette évolution doit suivre une droite après que le régime stationnaire ait été atteint. Pour cela, les données des 10 premières heures sont ignorées, afin d'obtenir une équation de la droite la plus juste et représentative possible.

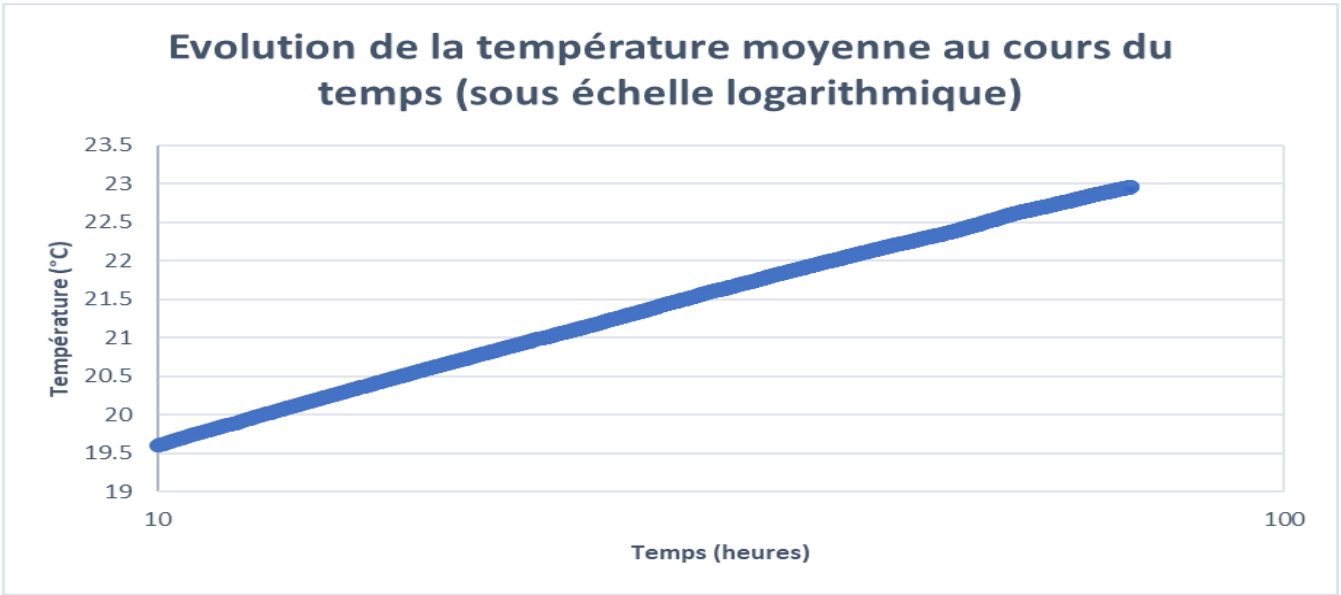


Figure 9 : Graphique de la température moyenne en fonction du temps sur une échelle logarithme

7.4 Courbe de tendance de la droite

Selon la théorie de la source linéaire infinie de chaleur, la courbe de tendance obtenue à partir de l'évolution de la température moyenne en échelle logarithmique du temps, doit être de la forme suivante :

$$T_{moy} = A * \ln(x) + B$$

où A = Coefficient directeur de la droite et B = Ordonnée à l'origine de la droite

Les valeurs de A et B serviront notamment à calculer les valeurs de la conductivité thermique λ (W/m.K) et de la résistance équivalente de la sonde R_b (m.K/W)

La figure ci-dessous donne la valeur de la courbe de tendance logarithmique après une phase de 10h de test.

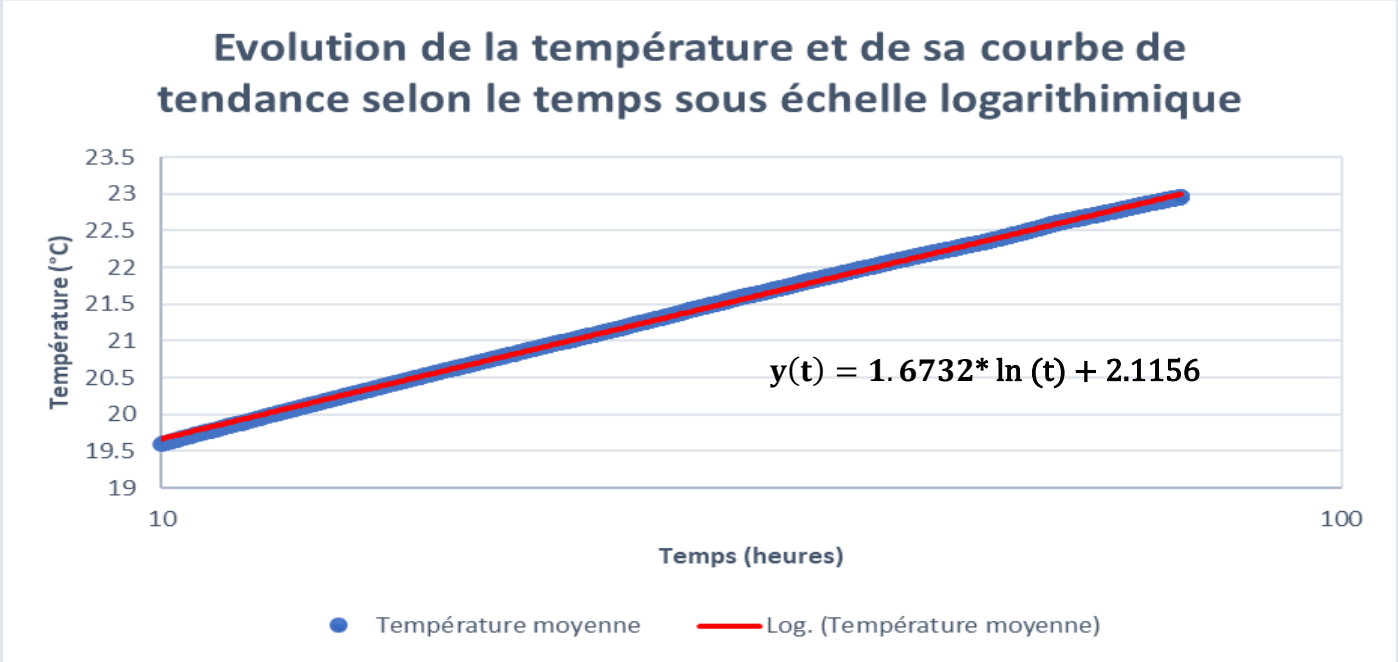


Figure 10 : Courbe de tendance de la température moyenne en fonction du temps en échelle logarithme

SARL NORD FORAGES
24 Rue de l'Etang
62138 VIOLAINES

Courbe de tendance logarithmique	
Equation courbe de tendance	y(t) = 1.6732ln(t) + 2.1156

Tableau 5 : Equation de la courbe de tendance logarithmique

7.4.1 Calcul de la conductivité thermique

La conductivité thermique moyenne du sous-sol est calculée à partir de la puissance linéique et du coefficient directeur A de la courbe de tendance logarithmique obtenu ci-dessus. Les détails de ce calcul sont expliqués dans la référence bibliographique [4].

$$\lambda = \frac{P_l}{4\pi A}$$

La valeur de la conductivité thermique moyenne du sous-sol est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Conductivité thermique du sous-sol	
λ	1.902 W/m.K

Tableau 6 : Conductivité thermique du sous-sol

7.4.2 Calcul de la résistance équivalente de la sonde

La résistance équivalente de la sonde est un paramètre qui caractérise la qualité de l'échange thermique entre la sonde (tuyaux + cimentation) et le sous-sol. Celle-ci est calculée à partir de l'ordonnée à l'origine B de la courbe de tendance logarithmique. Le calcul est détaillé dans la référence bibliographique [1] et [4].

La valeur de la résistance équivalente de la sonde est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Résistance équivalente de la sonde	
R_b	0.0879 m.K/W

Tableau 7 : Résistance équivalente de la sonde

7.4.3. Détermination de la chaleur spécifique moyenne du sous-sol

La chaleur spécifique du sous-sol est déterminée dans un premier temps grâce à la coupe lithographique effectuée lors du forage qui donne avec précision l'épaisseur, les types de couches traversées et éventuellement la présence d'aquifère avec une estimation du débit rencontré. Dans un second temps, la chaleur spécifique moyenne du sous-sol est calculée grâce à une table de valeurs *(voir annexe 1)*.

La valeur de la chaleur spécifique moyenne du sous-sol est donnée dans le tableau ci-dessous :

Chaleur spécifique du sous sol	
C_p	2.153 MJ/m³.K

Tableau 8 : Chaleur spécifique moyenne du sous-sol

7. Résumé des résultats du test de réponse thermique

Les résultats du test de réponse thermique sont résumés dans te tableau ci-dessous :

Résultats du test de réponse thermique	
Température initiale du sous-sol T_0	12.55 °C
Conductivité thermique λ du sous sol	1.902 W/m.K
Chaleur spécifique C_p du sous-sol	2.153 MJ/m³.K
Résistance équivalente R_b de la sonde	0.0879 m.K/W

Tableau 9 : Résumé des résultats du test de réponse thermique

8. Conclusion

Les résultats du test de réponse thermique indiquent une bonne valeur de conductivité thermique, avec un λ du sous-sol = 1.902 W/m. K. La résistance équivalente de l'ouvrage est égale à R_b = 0.0879 m.K/W. C'est une excellente valeur pour la résistance équivalente d'un ouvrage de 150 m, cela démontre que la sonde a été correctement cimentée.

La conductivité thermique λ du sous-sol caractérise la capacité du terrain à échanger de la chaleur avec la sonde géothermique et à la diffuser. On considère que l'emploi de la géothermie sur sondes verticales est possible à partir d'une conductivité de 1.5 W/m.K et favorable à partir d'une valeur de conductivité de 2 W/m.K. Des valeurs supérieures à 2.5 W/m.K sont excellentes pour la géothermie sur sondes.

La conductivité du sous-sol mesurée sur site (1.902 W/m.K) témoigne de bonnes conditions à l'installation d'un champ de sondes géothermiques. Cette valeur est située dans la moyenne des valeurs habituellement rencontrées pour de la craie et des marnes. La table des valeurs usuelles nous donne des conductivités situées entre 1.5 et 3.5 W/m.K pour de la marne. Les données issues des références bibliographiques [7] et [8] donnent des valeurs comprises entre 0.8 et 1.8 W/m.K pour de la craie blanche. La conductivité thermique mesurée lors du Test de Réponse Thermique est cohérente au vu de la géologie rencontrée lors de la foration.

La température initiale T_0 du sous-sol conditionne quant à elle directement le niveau de température du fluide circulant dans les sondes géothermiques. Les températures moyennes de sous-sol que nous avons pu mesurer sur le territoire français s'échelonnent de 8°C au nord ou dans les montagnes à plus de 18°C dans le sud de la France.

La température initiale du sous-sol mesurée (12.55°C) est bonne et en lien avec la situation géographique. Une température élevée constitue un élément très favorable à l'utilisation à l'emploi de la géothermie sur sondes car elle permet d'obtenir des COP (Coefficient de Performance) élevés sur la ou les pompes à chaleur en production de chaud ou de froid.

L'étude réalisée ici a permis dans un premier temps de valider le contexte géologique de la zone concernée par le projet de construction d'un EHPAD, dans la commune de La Bassée et d'établir les caractéristiques thermodynamiques du sous-sol en ce lieu.

Dans un second temps, le forage test et la réalisation du test de réponse thermique ont permis de caractériser les propriétés du sous-sol, avec des résultats qui démontrent clairement la bonne faisabilité d'un dispositif de chauffage et de rafraîchissement par géothermie sur sondes sèches tout en fixant les limites et les contraintes.

En conclusion, l'ouvrage géothermique présente une bonne conductivité thermique, une bonne température initiale du sous-sol et une excellente résistance équivalente de l'ouvrage pour l'application d'une géothermie pérenne.

Il est également nécessaire de rappeler que l'ensemble des résultats présentés ci-dessus ne sont valident que dans le cas **où l'ensemble des futurs forages qui composent le champ de sondes seraient réalisés de la même façon qu'a été réalisé le forage test (diamètre, profondeur, cimentation etc…)**. C'est-à-dire en respectant la norme NF X 10-970 par une société rompue aux pratiques du forage géothermique et ayant la qualification « QualiForage module sonde ».

Nota bene :

- Toute anomalie en cours de forage devra être signalée.

- Les éléments de cette étude pourront faire l'objet d'une réunion de travail avec les intervenants techniques de cette affaire.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information.

Siffrein CROSET	**Nicolas BELLON**
Référent technique	**Gérant**
GEOSYNERGIE	**GEOSYNERGIE**





9. Références bibliographiques

[1] - ADEME. (2020, Février). *Cahier des charges. Réalisation d'un test de réponse thermique de terrain (TRT)*. Disponible sur : Réalisation d'un test de réponse thermique de terrain (TRT) – ADEME

[2] BRGM. (2012, Mars). *Protocole de test de réponse thermique, Rapport final, BRGM/RP-60816-FR*. Disponible sur : RP-60816-FR.pdf (brgm.fr)

[3] – https://www.geoportail.gouv.fr/carte

[4] - S. Gehlin. (2002). *Thermal response Test. Method Development and Evaluation*. Disponible sur: Thermal response test: method development and evaluation (diva-portal.org)

[5] - https://terrendis.com

[6] - https://infoterre.brgm.fr

[7] - https://www.thermoconcept-sarl.com/analyse-thermique/mesure-de-la-conductivite-thermique/

[8] - https://infoterre.brgm.fr/rapports/85-SGN-612-CHA.pdf

10. Annexes

10.1 Annexe 1 : Table des valeurs usuelles

La table des valeurs ci-dessous, donne pour chaque type de sol sa conductivité thermique ainsi que sa capacité thermique volumétrique associée.

Type de roche – *rock type*	Conductibilité thermique – *Thermal conductivity* λ (W/mK) min	valeur typique	max	Capacité thermique volumétrique – *Volumetric thermal capacity* ρC (MJ/m³K)
Roches magmatiques – *Magmatic rocks*				
Basalte – *basalt*	1.3	1.7	2.3	2.3 – 2.6
Diorite – *diorite*	2.0	2.6	2.9	2.9
Gabbro – *gabbro*	1.7	1.9	2.5	2.6
Granit – *granite*	2.1	3.4	4.1	2.1 – 3.0
Péridotite – *peridotite*	3.8	4.0	5.3	2.7
Rhyolithe – *rhyolite*	3.1	3.3	3.4	2.1
Roche métamorphiques – *Metamorphous rocks*				
Gneiss – *gneiss*	1.9	2.9	4.0	1.8 – 2.4
Marbre – *marble*	1.3	2.1	3.1	2.0
Métaquartzite – *metaquartzite*		env. 5.8		2.1
Micaschistes – *micaschists*	1.5	2.0	3.1	2.2
Schistes argilleux – *argillaceous schists*	1.5	2.1	2.1	2.2 – 2.5
Roches sédimentaires – *Sedimentary rocks*				
Calcaire – *limestone*	2.5	2.8	4.0	2.1 – 2.4
Marne – *marl*	1.5	2.1	3.5	2.2 – 2.3
Quartzite – *quartzite*	3.6	6.0	6.6	2.1 – 2.2
Sel – *salt*	5.3	5.4	6.4	1.2
Grès – *sandstone*	1.3	2.3	5.1	1.6 – 2.8
Roches argilleuses, limoneuses – *claystone/siltstone*	1.1	2.2	3.5	2.1 – 2.4
Roches non consolidées – *Unconsolidated rocks*				
Gravier, sec – *gravel, dry*	0.4	0.4	0.5	1.4 – 1.6
Gravier, saturé d'eau – *gravel, watersaturated*		env. 1.8		env. 2.4
Moraine – *moraine*	1.0	2.0	2.5	1.5 – 2.5
Sable, sec – *sand, dry*	0.3	0.4	0.8	1.3 – 1.6
Sable, saturé d'eau – *sand, watersaturated*	1.7	2.4	5.0	2.2 – 2.9
Argile/limon, sec – *clay/silt, dry*	0.4	0.5	1.0	1.5 – 1.6
Argile/limon, saturé d'eau – *clay/silt, watersaturated*	0.9	1.7	2.3	1.6 – 3.4
Tourbe – *peat*	0.2	0.4	0.7	0.5 – 3.8
Autres substances – *Other substances*				
Bentonite – *bentonite*	0.5	0.6	0.8	env. 3.9
Béton – *concrete*	0.9	1.6	2.0	env. 1.8
Glace (-10°C) – *ice (-10°C)*		2.32		1.87
Plastique (PE) – *plastic (PE)*		0.39		-
Air (0-20°C, sec) – *air (0-20°C, dry)*		0.02		0.0012
Acier – *steel*		60		3.12
Eau (+10 °C) – *water (+10 °C)*		0.58		4.19

Tableau 10 : Table des valeurs usuelles

10.2 Annexe 2 : Photos du T.R.T.



Figure 11 : Photo du Test de Réponse Thermique – La Bassée 59480 1/2



Figure 12 : *Photo du Test de Réponse Thermique – La Bassée 59480 2/2*

10.3 Annexe 3 : Fiche technique sonde géothermique

Fiche technique



Sonde de géothermie FRANK en PE 100-RC

Description de la sonde :
Sonde verticale de géothermie en PE100RC SDR11, préfabriquée et assemblée par soudage en usine, en longueurs standards ou dimensions spéciales sur demande.
Pied de sonde réalisé par injection, spécialement étudié pour la géothermie, avec un design sans réduction de section.
Production conforme à la directive SKZ HR 3.26, institut de contrôle allemand.
Production assurée par des soudeurs agréés.
Certificat individuel pour chaque sonde.

Architecture :
Sondes duplex, avec pied de sonde divisible.

Conformité:
Production suivant la directive SKZ HR 3.26, Certificat SKZ Nr. A466.
Sonde soudée en usine d´après la VDI 4640.
Soudure d´après la directive DVS.
Répond aux exigences du label de qualité D-A-C-H.
Produit selon la norme NF X 10-960 V1.

Matériaux:
Tube : extrudé en Polyéthyléne PE100 RC (resistant to crack) selon PAS 1075, SDR 11, agréé pour une pose sans lit de sable.
Pied de sonde : pièce de forme injectée en PE100 SDR11, qualité RC.
La propriété des matériaux est fonction de la pression et de la température (voir tableau page 3).

Limite de température:
PE 100-RC : utilisation de longue durée -10°C à max. + 40°C, température de pointe tolérée, jusqu´à +70°C (voir tableau page 3).
Température d´échange maximum au niveau du pied de sonde: +/-17 °C (d´après la directive VDI 4640).

Pression de service:
SDR 11 correspond à la classe de pression PN16 d'après la norme DIN 8074 (coefficient de sécurité de 1,25)
La pression de service est dépendante de la température et de la durée (voir tableau page 3).

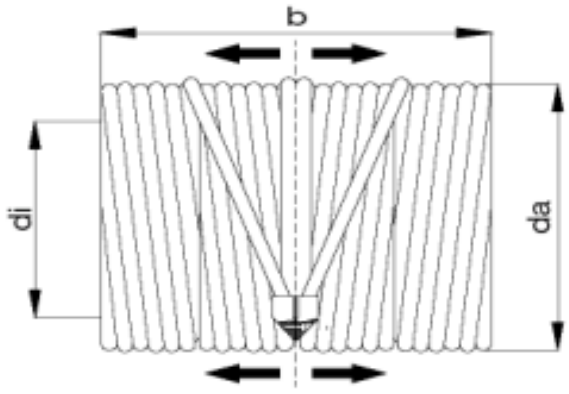
Conductivité thermique:
0,40 W/mK (à 20°C)

Dimension des sondes
4 tubes de diamètre 32 x 2,9 mm

Dimensions:

Sonde de géothermie Couronne PE 100-RC, noir					
Sonde		Dimensions des couronnes			Poids
diamètre (mm)	Longueur (m)	da (mm)	di (mm)	b (mm)	kg
32	70	1190	900	760	77
	80	1190		760	88
	90	1250		820	98
	100	1250		900	109
	110	1300		960	120
	120	1360		870	131
	130	1360		960	142
	140	1360		960	153
	150	1360		1030	164

Diamètre du pied de sonde	D (mm)
Pied de sonde 32 x 2.9	99



Pressions et charges admissibles:

Pression admissible pour les différents composants en PE 100-RC, en fonction de la charge permanente et de la durée de fonctionnement.

Rapport entre diamètre et épaisseur du tube SDR 11 / PN 16 [1]		
Température (°C)	Durée exploitation (années)	Pression admissible [2] (bar)
10	5	20.2
	10	19.8
	25	19.3
	50	19.0
	100	18.7
20	5	16.9
	10	16.6
	25	16.2
	50	16.0
	100	15.7
30	5	14.4
	10	14.1
	25	13.8
	50	13.5
40	5	12.3
	10	12.1
	25	11.8
	50	11.6
50	5	10.7
	10	10.4
	15	9.5
60	5	7.7
70	2	6.2

Les chiffres indiqués dans ce tableau sont valables pour l'eau. Ces chiffres ont été obtenus à partir du tableau de fluage et avec un facteur de sécurité de C=1,25 selon la DIN 8074.

1) Anciennes classes de pression selon DIN 8077 (de 1989)
2) Pour le calcul de la surpression dans les systèmes de tuyauterie, il est recommandé de multiplier les données de surpression du tableau par un coefficient réducteur de fs=0,8. (Ce coefficient tient compte des influences de pose telles que les soudures, les raccordements par brides et la contrainte à la flexion).

10.4 Annexe 4 : Fiche technique coulis géothermique

FICHE TECHNIQUE

LAMBDAMIX

MORTIER DE HAUTE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE POUR LA GÉOTHERMIE

Caractéristiques générales

Le LAMBDAMIX est un mortier très fluide qui possède une conductivité thermique élevée répondant ainsi à la norme NFX 10-970. Sa fluidité est adaptée aux injections dans les forages géothermiques.

Il est composé de matériaux minéraux naturels (sable fin, filler, ciment, élément minéral conducteur de la température, additifs spécifiques).

Il est prêt à l'emploi, on ajoute juste de l'eau dans le malaxeur.

Il se mélange dans un malaxeur classique (il n'est pas nécessaire d'avoir un malaxeur colloïdal).
Il est très facile à mélanger et à pomper et ne présente aucune ségrégation.

Préparation et consommation

LAMBDAMIX (nombre de sacs)	1 sac	$1m^3$
	25 kg	1300 kg (52 sacs = 1 palette + 4 sacs)
Eau	10 L	520 L

Eau / poudre = 0.4
Densité coulis : 1.81
1 sac = 25 kg
1 sac + 10 L d'eau remplissent 19.25 L.

Propriétés techniques (pour un rapport eau/poudre de 0.4)

Coefficient de conductivité thermique:	2,2W/mK
Temps d'utilisation (temps de pompabilité):	4 heures (à 20°C)
Temps de début du durcissement:	10 heures
Résistance en compression à 28 jours:	7 MPa
Ressuage (exsudation):	très faible (inférieur à 5%)
Ecoulement au cône de Marsh:	75 secondes

Conditionnement

En sac de 25 kg sur palettes Europe houssée de 1200 kg (48 sacs de 25 kg).

Conservation

6 mois sur palette ouverte.
12 mois pour une palette non ouverte.

Sécurité

Le LAMBDAMIX est formulé avec du ciment.
Observer les précautions habituelles des produits contenant du ciment.


Irritant